

第十二章 傅里叶光学

必背

★ 平面波的空间频率；二维傅里叶变换的缩放、位移、调制和卷积性质；透镜前后焦面的傅里叶变换；4F 系统和频谱面滤波；相干与非相干成像的线性对象、传递函数和截止频率；全息记录与再现。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
★ 二维傅里叶变换	$F(u, v) = \iint f(x, y) e^{-i2\pi(ux+vy)} dx dy$ 。
平面波空间周期	$d_x = \frac{\lambda}{ \cos \alpha }$, $d_y = \frac{\lambda}{ \cos \beta }$, $d_z = \frac{\lambda}{ \cos \gamma }$ ；对应 $f_j = \frac{1}{d_j}$ （带符号频率由方向余弦决定）。
缩放	$\mathcal{F}\{f(ax, by)\} = ab ^{-1} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$ 。
位移	$\mathcal{F}\{f(x - x_0, y - y_0)\} = F(u, v) e^{-i2\pi(ux_0+vy_0)}$ 。
调制	$\mathcal{F}\{f e^{i2\pi(u_0x+v_0y)}\} = F(u - u_0, v - v_0)$ 。
卷积	$\mathcal{F}\{f * g\} = FG$, $\mathcal{F}\{fg\} = F * G$ 。
★ 透镜傅里叶变换	$U_f(x_f, y_f) \propto F\left[\frac{x_f}{\lambda f}, \frac{y_f}{\lambda f}\right]$ ；物置前焦面、观察后焦面。
★ 4F 系统	$U_i(x, y) \propto \mathcal{F}^{-1}\{H(u, v) \mathcal{F}\{U_o\}\}(-x, -y)$ ； $H = 1$ 时输出倒像。
相干成像	$U_i = h_c * U_o$, $G_i = H_c G_o$ ；系统对复振幅线性。
非相干成像	$I_i = h_I * I_o$, $OTF = \frac{\mathcal{F}\{ h_c ^2\}}{\iint h_c ^2 dx dy}$ ；系统对强度线性。
★ 截止频率	$f_{c,coh} = \frac{NA}{\lambda_0}$, $f_{c,incoh} = \frac{2NA}{\lambda_0}$ 。
MTF	$MTF = OTF $ 。
★ 全息记录	$I = O + R ^2 = O ^2 + R ^2 + OR^* + O^* R$ 。

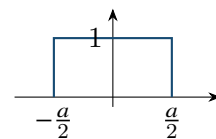
★★★ 常用变换对

原函数	频谱	原函数	频谱
★ 1	$\delta(u, v)$	★ $\text{rect}(ax) \text{rect}(by)$	$\frac{1}{ ab } \text{sinc}\left(\frac{u}{a}\right) \text{sinc}\left(\frac{v}{b}\right)$
★ $\delta(x, y)$	1	$\text{tri}(ax) \text{tri}(by)$	$\frac{1}{ ab } \text{sinc}^2\left(\frac{u}{a}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{v}{b}\right)$
★ $\exp[2\pi i(ax + by)]$	$\delta(u - a, v - b)$	★ $\text{comb}(ax) \text{comb}(by)$	$\frac{1}{ ab } \text{comb}\left(\frac{u}{a}\right) \text{comb}\left(\frac{v}{b}\right)$
★ $\delta(x - a, y - b)$	$\exp[-2\pi i(au + bv)]$	$\exp[-\pi(a^2x^2 + b^2y^2)]$	$\frac{1}{ ab } \exp\left[-\pi\left(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2}\right)\right]$
$\text{sgn}(ax) \text{sgn}(by)$	$\frac{ab}{ ab } \left(\frac{1}{u\pi i} \cdot \frac{1}{v\pi i}\right)$	$\text{circ}(r)$	$\frac{J_1(2\pi\rho)}{\rho}$

常用函数

矩形函数:

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \frac{a}{2}, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

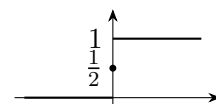


$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{b}\right) = \text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{b}\right)$$

 $\Rightarrow$ 变量可分离。

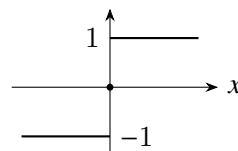
阶跃函数:

$$\text{step}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$



符号函数:

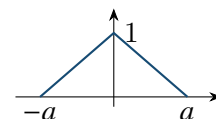
$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$



$$\text{sgn} = 2 \text{step}(x) - 1.$$

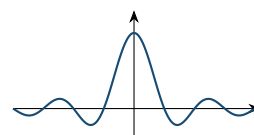
三角函数:

$$\text{tri}\left(\frac{x}{a}\right) = \begin{cases} 1 - \frac{|x|}{a}, & |x| \leq a, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

 $\Rightarrow$ 可变量分离。

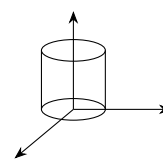
sinc 函数:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

 $\Rightarrow \text{sinc}(x, y) = \text{sinc}(x) \text{sinc}(y).$

圆柱函数:

$$\text{circ}\left(\frac{r}{r_0}\right) = \begin{cases} 1, & r \leq r_0, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$



脉冲函数与 comb 函数

脉冲函数:

$$\delta(x, y) = 0, \quad (x, y) \neq (0, 0); \quad \iint_{-\infty}^{+\infty} \delta(x, y) \, dx \, dy = 1.$$

$$\delta(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} N^2 \operatorname{rect}(Nx) \operatorname{rect}(Ny) = \lim_{N \rightarrow \infty} N^2 \operatorname{sinc}(Nx) \operatorname{sinc}(Ny).$$

上述极限在广义函数（分布）意义下成立；以下尺度 $a, b \neq 0$ ，变换表的 $\frac{1}{u}, \frac{1}{v}$ 按主值理解。

性质:

$$\text{筛选性: } \iint_{-\infty}^{+\infty} \delta(\alpha - x, \beta - y) f(x, y) \, dx \, dy = f(\alpha, \beta),$$

$$\text{比例性: } \delta(ax, by) = \frac{1}{|ab|} \delta(x, y),$$

$$\text{偶函数: } \delta(-x, -y) = \delta(x, y),$$

$$\text{可分离: } \delta(x, y) = \delta(x) \delta(y),$$

$$\text{乘积: } f(x, y) \delta(x - \alpha, y - \beta) = f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta).$$

comb 函数:

$$\operatorname{comb}(x, y) = \sum_{m, n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - n, y - m), \quad \operatorname{comb}(x, y) = \operatorname{comb}(x) \operatorname{comb}(y).$$

卷积与相关

卷积: 已知复函数 $f_1(x, y)$ 、 $f_2(x, y)$ 。

$$g(x, y) = f_1(x, y) * f_2(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} f_1(\alpha, \beta) f_2(x - \alpha, y - \beta) \, d\alpha \, d\beta.$$

⇒ 步骤: ① f_1 不变, f_2 对称; ② 移动 x, y ; ③ 相乘积分。

$$f_1 * f_2 = f_2 * f_1.$$

对于脉冲函数:

$$\delta(x - x_0, y - y_0) * f(x, y) = f(x - x_0, y - y_0).$$

相关: 已知复函数 $f_1(x_1, y_1)$ 、 $f_2(x_2, y_2)$ 。

$$g(x, y) = f_1(x, y) \otimes f_2(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} f_1^*(\alpha, \beta) f_2(\alpha - x, \beta - y) \, d\alpha \, d\beta.$$

① 相关不满足交换: ② $f_1 \otimes f_2 = f_1^* * f_2(-x, -y)$ 。

傅里叶级数

本框 λ 仅表示函数空间周期, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, 不是自动等于光的波长与波数。

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(nkx) + b_n \sin(nkx)].$$

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{\lambda} \int_0^{\lambda} f(x) dx, \\ a_n = \frac{2}{\lambda} \int_0^{\lambda} f(x) \cos(nkx) dx, \\ b_n = \frac{2}{\lambda} \int_0^{\lambda} f(x) \sin(nkx) dx. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 不满足傅里叶级数但取极限后满足条件, 称为广义傅氏变换。

常用性质

线性:

$$\mathcal{F}\{af(x, y) + bg(x, y)\} = aF(u, v) + bG(u, v).$$

比例:

$$\mathcal{F}\{f(ax, by)\} = \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right).$$

位移:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(x \pm a, y \pm b)\} &= F(u, v) \exp\{\pm i2\pi(ua + vb)\}, \\ \mathcal{F}^{-1}\{F(u \pm a, v \pm b)\} &= f(x, y) \exp\{\mp 2\pi i(xa + yb)\}. \end{aligned}$$

帕色伐定理:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)|^2 dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} |F(u, v)|^2 du dv.$$

卷积性质:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(x, y) * g(x, y)\} &= F(u, v)G(u, v), \\ \mathcal{F}\{f(x, y)g(x, y)\} &= F(u, v) * G(u, v). \end{aligned}$$

线性不变系统

输入函数 $f(x, y)$, 传递函数 $H = \mathcal{F}\{h(x, y)\}$, 输出 $g(x, y)$ 。

$$\Rightarrow G(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{f(x, y) * h(x, y)\} = F(f_x, f_y)H(f_x, f_y).$$

$\Rightarrow H$: 相当于光学系统, 对入射光在频域作用。

可用空间域变换 (如: 矩孔 $\mathcal{F}\{\text{rect}(\frac{x}{a})\text{rect}(\frac{y}{b})\}$)。

菲涅尔衍射

孔径:

$$E(\xi, \eta) = \begin{cases} \bar{E}(\xi, \eta), & (\xi, \eta) \in \Sigma, \\ 0. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{E}(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} E(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta.$$

$$h(x, y) = \frac{\exp(ikz)}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ik}{2z}(x^2 + y^2)\right].$$

$$\Rightarrow H(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{h(x, y)\} = \exp(ikz) \exp[-i\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)].$$

夫琅禾费傅里叶分析

空间频率: $\frac{x}{\lambda z} = f_x, \quad \frac{y}{\lambda z} = f_y$ 。

$$\begin{aligned} \bar{E}(x, y) &= C \iint_{-\infty}^{+\infty} E(\xi, \eta) \exp[-2\pi i(f_x \xi + f_y \eta)] d\xi d\eta \\ &= C \mathcal{F}\{E(\xi, \eta)\}. \end{aligned}$$

$$C = \frac{\exp\{ik[z + \frac{x^2 + y^2}{2z}]\}}{i\lambda z}.$$

$$I(x, y) \propto |\bar{E}(x, y)|^2 = \frac{1}{\lambda^2 z^2} |\mathcal{F}\{E(\xi, \eta)\}|^2.$$

矩孔、单缝与圆孔

①矩孔：

$$E(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\xi}{a}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{b}\right),$$

$$\mathcal{F}\{E(\xi, \eta)\} = ab \text{sinc}(af_x) \text{sinc}(bf_y),$$

$$I(x, y) = I_c \text{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{by}{\lambda z}\right).$$

对于单缝：

$$I(x) = I_c \text{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) = I_c \text{sinc}^2(af_x).$$

②圆孔： $E(r_1) = \text{circ}(\frac{r_1}{a})$, $r_1 = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ 。

$$\mathcal{F}\{E(r_1)\} = \pi a^2 \left[\frac{2J_1(2\pi a \rho)}{2\pi a \rho} \right],$$

$$\Rightarrow E(x, y) = C \pi a^2 \left[\frac{2J_1(2\pi a \rho)}{2\pi a \rho} \right], \quad \rho = \frac{r}{\lambda z},$$

$$\Rightarrow I(x, y) = I_c \left[\frac{2J_1(q)}{q} \right]^2, \quad q = 2\pi a \rho = \frac{2\pi a r}{\lambda z}.$$

双缝与多缝衍射

③双缝：每缝宽 a 、高 b ，中心相隔 d 。

$$E(\xi, \eta) = t_A(\xi, \eta) = \left[\text{rect}\left(\frac{\xi}{a}\right) + \text{rect}\left(\frac{\xi - d}{a}\right) \right] \text{rect}\left(\frac{\eta}{b}\right).$$

$$\mathcal{F}\{E(\xi, \eta)\} = ab \text{sinc}(af_x)[1 + \exp(-2\pi i f_x d)] \text{sinc}(bf_y).$$

$$\begin{aligned} 1 + \exp(-2\pi i f_x d) &= e^{-i\theta} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \\ &= 2 \cos(\pi f_x d) \exp(-i\pi f_x d). \end{aligned}$$

不等宽双缝：均匀同相照明，两缝宽 a_1, a_2 、等高 b ，中心位于 $\mp \frac{d}{2}$ ，则

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{t_A\} &= b \text{sinc}(bf_y) [a_1 \text{sinc}(a_1 f_x) e^{i\pi d f_x} \\ &\quad + a_2 \text{sinc}(a_2 f_x) e^{-i\pi d f_x}]. \end{aligned}$$

取模平方才得光强；只有等宽时才能提出共同单缝包络。 d 为中心距；本章 $\text{sinc } u = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}$ ，使用 $\frac{\sin u}{u}$ 定义的题解时须同时换自变量。

④多缝衍射：忽略 b ，相隔 d ， N 个。

$$E(\xi) = \sum_{n=0}^{N-1} \text{rect}\left(\frac{\xi - nd}{a}\right).$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{F}\{E(\xi)\} &= a \text{sinc}(af_x) \sum_{n=0}^{N-1} \exp(-2\pi i n d f_x) \\ &= a \text{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) \frac{\sin\left[\frac{N\pi x d}{\lambda z}\right]}{\sin\left[\frac{\pi x d}{\lambda z}\right]} \exp\left[\frac{-\pi i x d (N-1)}{\lambda z}\right]. \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 矩形光栅 $E(x)$ 。

$$I(x) = |\bar{E}(x)|^2 = I_c \text{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right) \left[\frac{\sin\left[\frac{N\pi x d}{\lambda z}\right]}{\sin\left[\frac{\pi x d}{\lambda z}\right]} \right]^2.$$

$$I_c = |aC|^2 \quad (I_c: \text{单缝尺度常数}; x=0 \text{ 时阵列因子取极限 } N).$$

余弦振幅光栅

⑤余弦振幅光栅:

$$t_A(\xi, \eta) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 \xi) \right] \text{rect} \left(\frac{\xi}{2w} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta}{2w} \right).$$

$$\begin{aligned} A &= \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 \xi) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \delta(f_x, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x + f_0, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x - f_0, f_y), \\ B &= \mathcal{F} \left\{ \text{rect} \left(\frac{\xi}{2w} \right) \text{rect} \left(\frac{\eta}{2w} \right) \right\} = 4w^2 \text{sinc}(2wf_x) \text{sinc}(2wf_y). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{F}\{t_A(\xi, \eta)\} &= A * B \\ &= 2w^2 \text{sinc}(2wf_y) \left\{ \text{sinc}(2wf_x) + \frac{m}{2} \text{sinc}[(f_x + f_0)2w] \right. \\ &\quad \left. + \frac{m}{2} \text{sinc}[(f_x - f_0)2w] \right\}. \end{aligned}$$

透镜的傅里叶变换与性质

相位调制作用 (空气中薄透镜, 时间因子 $e^{-i\omega t}$, 略去公共相位与孔径截断):

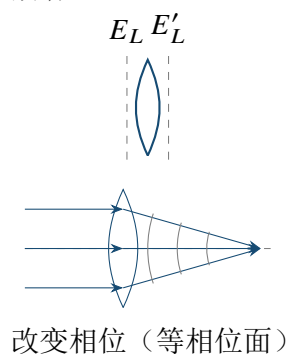
透过率函数:

$$t_L(\xi, \eta) = \frac{E'_L(\xi, \eta)}{E_L(\xi, \eta)}.$$

$$\Rightarrow t_L(\xi, \eta) = \exp \left[\frac{-ik(\xi^2 + \eta^2)}{2f} \right].$$

几何关系得:

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$



相干成像及传递函数

相干成像系统: 复振幅分布为线性系统。

非相干成像系统: 光强分布为线性系统。

相干传递函数 (CTF):

$$\mathcal{F}\{h(x', y')\} = H(f_x, f_y).$$

光学传递函数 (OTF):

$$\frac{\text{像的空间频谱}}{\text{物的空间频谱}} = \text{OTF}, \quad \frac{\text{像正弦调制度}}{\text{物正弦调制度}} = \underbrace{\text{MTF}}_{\text{调制传递函数}} = |\text{OTF}|.$$

OTF 与 CTF 关系:

$$h_o(x, y) = \frac{|h_c(x, y)|^2}{\iint |h_c(\alpha, \beta)|^2 d\alpha d\beta} \Rightarrow H_o(u, v) = \frac{\iint H_c(\alpha, \beta) H_c^*(\alpha - u, \beta - v) d\alpha d\beta}{\iint |H_c(\alpha, \beta)|^2 d\alpha d\beta}.$$

归一化后 $H_o(0, 0) = 1$; MTF 比值针对同一空间频率的正弦强度调制。同一光瞳、波长和坐标面下, 非相干截止频率为相干的 2 倍; $f_c = \frac{NA}{\lambda_0}$, $NA = n \sin \theta$ 。

全息术

干涉记录、衍射再现。

12.1 选填空题

题 12-1 (傅里叶变换性质, 选择)

知识点: 空域位移与频域相位

原题: 函数 $f(x, y)$ 平移为 $f(x - a, y - b)$ 后, 其频谱变化为:

- A. 频谱整体平移 (a, b)
- B. 频谱幅度不变, 乘上线性相位 $e^{-i2\pi(ua+vb)}$
- C. 频谱缩小 $1/(ab)$
- D. 频谱取复共轭

解析: 傅里叶积分中作变量代换 $x' = x - a, y' = y - b$, 平移量只从指数中提出, 故频谱幅度不变, 只增加线性相位。

答案: B。

用到的公式: $\mathcal{F}\{f(x - a, y - b)\} = F(u, v)e^{-i2\pi(ua+vb)}$ 。

题 12-2 (4F 系统, 填空)

知识点: 频谱面位置和无滤波输出

原题: 两个相同焦距 f 的薄透镜组成标准 4F 系统。物面在第一透镜前焦面, 则频谱面位于_____; 无滤波时, 像面复振幅与物面复振幅的关系为_____。

解析: 第一透镜的后焦面就是频谱面, 同时也是第二透镜的前焦面。两次傅里叶变换满足 $\mathcal{F}^2[f(x, y)] = f(-x, -y)$, 略去公共常数和二次相位因子即可。

答案: 两透镜之间的共焦面; $U_i(x, y) \propto U_o(-x, -y)$ 。

用到的公式: $U_f \propto \mathcal{F}[U_o]$, $\mathcal{F}^2[f] = f(-x, -y)$ 。

题 12-3 (相干与非相干成像, 选择)

知识点: 传递函数与截止频率

原题: 对同一圆形光瞳、同一波长和数值孔径, 下列说法正确的是:

- A. 相干和非相干系统都对光强线性
- B. 非相干 OTF 等于光瞳函数本身
- C. 非相干截止频率为相干截止频率的两倍
- D. 相干系统的点扩散函数等于非相干点扩散函数

解析: 相干系统对复振幅线性, H_c 与光瞳对应; 非相干系统对强度线性, OTF 是光瞳自相关。自相关支撑宽度是原光瞳支撑的两倍, 因此截止频率加倍。

答案: C。

用到的公式: $f_{c,coh} = NA/\lambda$, $f_{c,incoh} = 2NA/\lambda$ 。

题 12-4 (空间滤波, 填空)

知识点: 低通、高通与方向滤波的图像效果

原题: 在 4F 系统频谱面: (1) 仅保留中心低频, 输出图像会 _____; (2) 挡住中心而保留高频, 主要突出 _____; (3) 要消除某一方向的周期条纹, 应在频谱面遮挡与该条纹对应的 _____。

解析: 低频描述缓慢变化的背景和轮廓, 高频描述突变与细节。周期条纹在频谱面出现关于原点对称的一对离散谱点, 必须同时遮挡两点才能保持实值图像的共轭对称。

答案: 平滑、模糊; 边缘和细节; 一对对称离散谱点。

用到的公式: $U_i = \mathcal{F}^{-1}\{H(u, v)\mathcal{F}[U_o]\}$ 。

题 12-5 (全息, 选择)

知识点: 参考光的作用

原题: 离轴全息记录中引入倾斜参考光, 最主要的作用是:

- A. 增大物光波长
- B. 把物光相位直接变成探测器电压
- C. 给交叉项加入空间载频, 使零级、原像和共轭像分离
- D. 使物光变为非相干光

解析: 记录面仍只测强度。倾斜参考光的线性相位使 OR^* 和 O^*R 的频谱搬移到不同位置, 从而在再现时分离各衍射级。

答案: C。

用到的公式: $I = |O|^2 + |R|^2 + OR^* + O^*R$ 。

题 12-6 (缩放性质, 选择)

知识点: 物体尺寸与频谱宽度

原题: 把一维物体 $f(x)$ 压缩为 $f(2x)$, 其频谱相对原频谱:

- A. 宽度缩小一半, 振幅不变
- B. 宽度扩大两倍, 整体乘 1/2
- C. 只发生平移
- D. 取复共轭

解析:

$$\mathcal{F}\{f(2x)\} = \frac{1}{2}F\left(\frac{u}{2}\right).$$

$F(u/2)$ 在频率轴上展宽两倍, 同时变换面积守恒带来 1/2 系数。

答案: B。

用到的公式: $\mathcal{F}\{f(ax)\} = |a|^{-1}F(u/a)$ 。

题 12-7 (倾斜平面波焦点, 填空)

知识点: 空间频率与后焦面位置

原题: 波长 500 nm 的平面波以小角度 $\theta_x = 0.01$ rad 入射焦距 200 mm 的透镜, 后焦面光点距轴约为_____。

解析:

$$x_f = f \tan \theta_x \simeq f \theta_x = 200 \times 0.01 = 2.0 \text{ mm}.$$

也可先求 $f_x = \sin \theta_x / \lambda$, 再用 $x_f = \lambda f f_x$ 。

答案: 2.0 mm。

用到的公式: $x_f = f \tan \theta \simeq f \theta = \lambda f f_x$ 。

题 12-8 (4F 放大率, 填空)

知识点: 不等焦距 4F 系统

原题: 4F 系统两透镜焦距分别为 $f_1 = 100$ mm、 $f_2 = 250$ mm, 无滤波时横向放大率为_____, 像为_____。

解析: 两次变换的尺度比给

$$\beta = -\frac{f_2}{f_1} = -2.5.$$

负号表示倒像, 绝对值表示线性尺寸放大 2.5 倍。

答案: -2.5; 倒立放大像。

用到的公式: $\beta = -f_2/f_1$ 。

题 12-9 (周期物体频谱, 选择)

知识点: 正弦光栅的离散频谱

原题: 一维振幅透过率 $t(x) = 1 + m \cos(2\pi f_0 x)$ 的频谱包含:

- A. 仅零频 B. 仅 $+f_0$
C. 0 和 $\pm f_0$ 三个离散分量 D. 连续均匀谱

解析: 把余弦写成两个复指数:

$$t = 1 + \frac{m}{2} e^{i2\pi f_0 x} + \frac{m}{2} e^{-i2\pi f_0 x}.$$

傅里叶变换分别为位于 $0, \pm f_0$ 的 delta 谱线。

答案: C。

用到的公式: $\cos 2\pi f_0 x = (e^{i2\pi f_0 x} + e^{-i2\pi f_0 x})/2$ 。

题 12-10 (阿贝成像, 选择)

知识点: 衍射级次与像的细节

原题: 周期物体的零级和两个一级衍射光均被物镜通过。若逐渐缩小孔径使一级被挡, 只剩零级, 则像面:

- A. 条纹对比度提高 B. 条纹消失, 趋于均匀
C. 周期减半 D. 自动产生更高频细节

解析: 条纹来自零级与一级之间的干涉。只剩零级时没有空间变化频率, 像面趋于均匀。

答案: B。

用到的公式: 像场是通过光瞳的各空间频率分量之和。

题 12-11 (截止频率, 填空)

知识点: 相干与非相干系统比较

原题: 波长 500 nm、数值孔径 0.25 的衍射受限系统, 相干和非相干截止频率分别为_____和_____。

解析:

$$f_{c,\text{coh}} = \frac{0.25}{500 \times 10^{-9}} = 5.0 \times 10^5 \text{ m}^{-1},$$

$$f_{c,\text{incoh}} = 1.0 \times 10^6 \text{ m}^{-1}.$$

答案: $5.0 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$; $1.0 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$ 。

用到的公式: $f_{c,\text{coh}} = \text{NA}/\lambda$, $f_{c,\text{incoh}} = 2\text{NA}/\lambda$ 。

题 12-12 (OTF, 选择)

知识点: 非相干传递函数的来源

原题: 无像差非相干成像系统的 OTF 等于:

- A. 物体复振幅 B. 光瞳函数的归一化自相关
C. 光源功率 D. 相干传递函数的倒数

解析: 非相干点扩散函数 $h_I = |h_c|^2$, 其傅里叶变换根据相关定理等于光瞳的自相关。

答案: B。

用到的公式: $\text{OTF} = \mathcal{F}\{|h_c|^2\}$ 。

题 12-13 (陷波滤波, 填空)

知识点: 周期噪声的频谱去除

原题: 图像叠加一维余弦条纹噪声后, 频谱中出现关于原点对称的两个亮点。要消除噪声, 应在 4F 频谱面_____; 若只遮一个亮点, 输出一般会_____。

解析: 实值余弦噪声的频谱是 $\pm f_0$ 共轭对。应同时做双点陷波; 只去一个破坏共轭对称, 使输出场带复相位和不对称伪影。

答案: 同时遮挡两个对称亮点; 产生不对称相位伪影。

用到的公式： $F(-u) = F^*(u)$ （实值函数）。

题 12-14（全息记录，填空）

知识点：强度记录中的相位信息

原题：物光 O 与参考光 R 在记录面干涉，记录强度展开式为_____。
其中携带物光相位信息的是_____。

解析：

$$I = |O + R|^2 = |O|^2 + |R|^2 + OR^* + O^*R.$$

自强度项不含物光相对参考光的相位，交叉项包含相位差。

答案： $|O|^2 + |R|^2 + OR^* + O^*R$ ； OR^* 与 O^*R 。

用到的公式： $|a + b|^2 = (a + b)(a^* + b^*)$ 。

题 12-15（高通滤波，选择）

知识点：图像频率成分与视觉效果

原题：在频谱面用小圆片挡住中心低频、保留高频，输出最典型的变化是：

- A.** 背景增强且边缘变钝 **B.** 边缘增强、平均亮度下降
C. 所有细节消失 **D.** 图像只发生平移

解析：中心零频和低频携带平均亮度与缓变背景，被挡后图像整体变暗；高频边缘仍通过，因此轮廓突出。

答案：**B**。

用到的公式： $U_i = \mathcal{F}^{-1}\{H\mathcal{F}(U_o)\}$ 。

12.2 大题完整过程

大题 12-1 | 周期噪声的空间滤波设计

原题：标准 4F 系统用 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 单色相干光照明，第一、第二透镜焦距分别为 $f_1 = 200 \text{ mm}$ 、 $f_2 = 100 \text{ mm}$ 。物体上叠加了沿 x 方向、周期 $d = 0.100 \text{ mm}$ 的正弦条纹噪声。求噪声谱点在频谱面的位置、应如何设置滤波器，以及系统横向放大率。

第一步：把物面周期换成空间频率。

$$u_0 = \frac{1}{d} = 10 \text{ mm}^{-1} = 1.0 \times 10^4 \text{ m}^{-1}.$$

实值正弦调制产生关于原点对称的两个谱点 $u = \pm u_0$ 。

第二步：把空间频率换成频谱面坐标。第一透镜后焦面满足 $x_f = \lambda f_1 u$ ：

$$x_f = (500 \times 10^{-9})(0.200)(1.0 \times 10^4) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

故噪声谱点位于 $x_f = \pm 1.00 \text{ mm}$ 、 $y_f = 0$ 。

第三步：选择滤波器。应在频谱面用两个小挡光点同时遮住 $\pm 1.00 \text{ mm}$ 的共轭谱点，同时保留中心零频和物体需要的其他谱。只遮一侧会破坏实物频谱的共轭对称，产生额外相位结构。

第四步：求成像倍率。两透镜焦距不等时

$$\beta = -\frac{f_2}{f_1} = -\frac{100}{200} = -0.50.$$

结果：两个噪声谱点在频谱面 $x_f = \pm 1.00 \text{ mm}$ ；用一对对称陷波点遮挡；输出倒像且缩小为原来的 0.50 倍。

易错点：滤波片必须放在频谱面而非像面；正弦噪声有一对共轭谱点，通常要成对处理。

大题 12-2 | 同一物镜在两种照明下的频率通过情况

原题：无像差成像系统的数值孔径 $\text{NA} = 0.10$ ，工作波长 $\lambda = 0.50 \mu\text{m}$ 。分别求相干照明和非相干照明的截止空间频率，并判断 300 lp/mm 的正弦物体能否传递。

第一步：计算两个截止频率。

$$f_{c,\text{coh}} = \frac{\text{NA}}{\lambda} = \frac{0.10}{0.50 \times 10^{-3} \text{ mm}} = 200 \text{ mm}^{-1},$$

$$f_{c,\text{incoh}} = \frac{2\text{NA}}{\lambda} = 400 \text{ mm}^{-1}.$$

第二步：比较物体频率。 300 lp/mm 大于相干截止频率 200 mm^{-1} ，理想相干系统完全截去该频率；它小于非相干截止频率 400 mm^{-1} ，非相干系统仍可传递，但 MTF 已低于 1，对比度会下降。

结果：相干截止频率 200 lp/mm ，非相干截止频率 400 lp/mm ； 300 lp/mm 只在非相干照明下能够传递。

易错点：“能够传递”不等于“无衰减传递”。非相干 OTF 在截止频率之前通常已连续下降。